李家旭

13598913716 2261484633 lijiaxu@csu.edu.cn

教育背景

清华大学 计算机系 博士研究生 (2026 年 9 月入学) 2026-2031

中南大学 计算机系 本科生 2022-2026

科研经历

Continual Learning

- **CFSSeg: Closed-Form Solution for Class-Incremental Semantic Segmentation of 2D Images and 3D Point Clouds**
  ACM MM (CCF-A) **第一作者** [HTML]
- **TS-ACL: Closed-Form Solution for Time Series-oriented Continual Learning**
  Under Review **第一作者** [HTML]
- **AIDC: Benchmark for Analytical Learning in Incremental Disease Classification**
  ICASSP (CCF-B) **通讯作者** [HTML]
- **DeepAFL: Deep Analytic Federated Learning**
  ICLR (CCF-A) [HTML]

LLM/MLLM

- **CF-Router: Closed-Form Solution for Expert Selection in Multimodal Agent Lifelong Learning**
  ICLR Workshop **第一作者** [HTML]
- **Revisiting the Data Sampling in Multimodal Post-training from a Difficulty-Distinguish View**
  AAAI (CCF-A) [HTML] [量子位]
- **MHALO: Evaluating MLLMs as Fine-grained Hallucination Detectors**
  ACL Findings [HTML]
- **Telemem: Building Long-Term and Multimodal Memory for Agentic AI**
  Technical Report [HTML] [量子位]

实习经历

中国电信人工智能研究院 (上海徐汇) 2025.08 - 2025.12
前沿交叉研究实习生

- 调研 Agent Memory 的前沿进展，参与维护 Awesome-Agent-Memory 开源项目，梳理 Agent Memory 领域论文，提升仓库社区关注度。
- 设计构建 Agent Memory 系统，参与 TeleMem 项目研发，参与维护Telemem 开源项目。

研究愿景

人工智能已发展到关键阶段。强化学习、大型语言模型和具身系统的突破性进展重新定义了自主智能体的边界。然而，目前“一次训练，一次部署”的模式暴露出一个关键的局限性：现有系统在静态基准测试中表现出色，但在动态变化的环境中却步履维艰。它们难以适应不断变化的用户需求、新的环境或长期运行，从而削弱了系统的鲁棒性、可信度和社会效用。

终身智能体的范式为我们指明了前进的方向。这类智能体并非静态产品，而是动态过程：它们持续学习，与人类偏好保持一致，并随着时间的推移负责任地扩展自身能力。它们必须在避免灾难性遗忘的情况下巩固知识，在保持价值一致性的同时精进技能，并在现实世界的约束下演化出安全、高效且可持续的策略。开发终身智能体不仅仅是一项技术挑战，它对于构建能够在实践中持久运行、适应变化并负责任地服务的 AI 系统至关重要。

许多研究领域已在探索关键要素——持续学习、强化学习、训练后适应、偏好对齐、记忆架构、资源受限部署的高效方法以及监管框架。然而，这些讨论往往各自为政。我的研究目标是建立共同原则，揭示尚未解决的挑战，并制定一条通往能够持续发展和成长的 AI 智能体的路线图。

研究兴趣

- **Agent Memory:** Agent 的长短期及多模态记忆系统构建。
- **Agent Evolution:** Agent 在复杂环境下的自主学习与推理能力演进。
- **LLM/MLLM Continual Learning:** 大模型的持续学习与能力提升。
- **LLM/MLLM Post Training:** 大模型后训练的对齐与性能提升。
- **LLM/MLLM Model Merging:** 大模型知识融合、参数空间合并。

荣誉

- 国家奖学金
- 学年一等奖学金
- 中南大学优秀学生
- 亚太地区大学生数学建模竞赛一等奖